

2)

$$[T] = \begin{bmatrix} \cos 90^\circ & -\sin 90^\circ & 0 \\ \sin 90^\circ & \cos 90^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[T(v)] = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \\ \frac{\sqrt{2}}{4} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

$$\cos \alpha = \frac{v \cdot T(v)}{|v| |T(v)|} = \frac{\left(\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right) \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)}{\sqrt{\frac{3}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{2}} \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2}}} =$$

$$= \frac{-\frac{\sqrt{3}}{8} + \frac{\sqrt{3}}{8} + \frac{1}{2}}{1 \times 1} = \frac{1}{2}$$

$$\alpha = 60^\circ$$

4.8 PROBLEMAS PROPOSTOS

- 1) Consideremos a transformação linear $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $T(x, y) = (3x - 2y, x + 4y)$. Utilizar os vetores $u = (1, 2)$ e $v = (3, -1)$ para mostrar que $T(3u + 4v) = 3T(u) + 4T(v)$.
- 2) Dada a transformação linear $T: V \longrightarrow W$, tal que $T(u) = 3u$ e $T(v) = u - v$, calcular em função de u e v :
 - a) $T(u + v)$
 - b) $T(3v)$
 - c) $T(4u - 5v)$

3) Dentre as transformações $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definidas pelas seguintes leis, verificar quais são lineares:

a) $T(x, y) = (x - 3y, 2x + 5y)$

b) $T(x, y) = (y, x)$

c) $T(x, y) = (x^2, y^2)$

d) $T(x, y) = (x + 1, y)$

e) $T(x, y) = (y - x, 0)$

f) $T(x, y) = (|x|, 2y)$

g) $T(x, y) = (\text{sen} x, y)$

h) $T(x, y) = (xy, x - y)$

i) $T(x, y) = (3y, -2x)$

4) Seja $V = \mathbb{R}^2$. Fazer um gráfico de um vetor genérico $v = (x, y)$ do domínio e de sua imagem $T(v)$ sob a transformação linear $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ dada por:

a) $T(x, y) = (2x, 0)$

d) $T(x, y) = (3x, -2y)$

b) $T(x, y) = (2x, y)$

e) $T(x, y) = -2(x, y)$

c) $T(x, y) = (-2x, 2y)$

f) $T(x, y) = (x, -y)$

5) Dentre as seguintes funções, verificar quais são lineares:

a) $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$; $T(x, y) = (x - y, 3x, -2y)$

b) $T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$; $T(x, y, z) = (x + y, x - y, 0)$

c) $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (x^2 + y^2, x)$

$$d) T: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad T(x) = (x, 2)$$

$$e) T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad T(x, y, z) = -3x + 2y - z$$

$$f) T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad T(x, y) = (|x|, y)$$

$$g) T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad T(x, y) = x$$

$$h) T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad T(x, y) = xy$$

$$i) T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^4, \quad T(x, y) = (y, x, y, x)$$

$$j) T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow M(2, 2), \quad T(x, y) = \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 2y & 3x \\ -y & x + 2y \end{bmatrix} \end{pmatrix}$$

$$k) T: M(2, 2) \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad T \left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \right) = (a - c, b + c)$$

$$l) T: M(2, 2) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad T \left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \right) = \det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$m) T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y, z) \longrightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

6) Seja a aplicação $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$

$$(x, y) \longrightarrow (x + ky, x + k, y)$$

Verificar em que caso(s) T é linear:

a) $k = x$

b) $k = 1$

c) $k = 0$

- 7) a) Determinar a transformação linear $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T(-1, 1) = (3, 2, 1)$ e $T(0, 1) = (1, 1, 0)$.
- b) Encontrar $v \in \mathbb{R}^2$ tal que $T(v) = (-2, 1, -3)$.
- 8) a) Determinar a transformação linear $T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $T(1, -1, 0) = (1, 1)$, $T(0, 1, 1) = (2, 2)$ e $T(0, 0, 1) = (3, 3)$.
- b) Achar $T(1, 0, 0)$ e $T(0, 1, 0)$.
- 9) Seja $T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ uma transformação linear definida por $T(1, 1, 1) = (1, 2)$, $T(1, 1, 0) = (2, 3)$ e $T(1, 0, 0) = (3, 4)$.
- a) Determinar $T(x, y, z)$.
- b) Determinar $v \in \mathbb{R}^3$ tal que $T(v) = (-3, -2)$.
- c) Determinar $v \in \mathbb{R}^3$ tal que $T(v) = (0, 0)$.
- 10) Seja T o operador linear no $\mathbb{R}^3$ tal que $T(1, 0, 0) = (0, 2, 0)$, $T(0, 1, 0) = (0, 0, -2)$ e $T(0, 0, 1) = (-1, 0, 3)$. Determinar $T(x, y, z)$ e o vetor $v \in \mathbb{R}^3$ tal que $T(v) = (5, 4, -9)$.
- 11) Determinar a transformação linear $T: P_2 \longrightarrow P_2$ tal que $T(1) = x$, $T(x) = 1 - x^2$ e $T(x^2) = x + 2x^2$.
- 12) Seja o operador linear
- $$T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad T(x, y) = (2x + y, 4x + 2y).$$
- Quais dos seguintes vetores pertencem a $N(T)$?
- a) $(1, -2)$ b) $(2, -3)$ c) $(-3, 6)$
- 13) Para o mesmo operador linear do exercício anterior, verificar quais dos vetores pertencem a $\text{Im}(T)$.
- a) $(2, 4)$ b) $(-\frac{1}{2}, -1)$ c) $(-1, 3)$

Nos problemas 14 a 21 são apresentadas transformações lineares. Para cada uma delas: